

ЧЕК-ЛИСТ

График линейной функции

Формула, построение и уравнение прямой

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Софьи Кальней

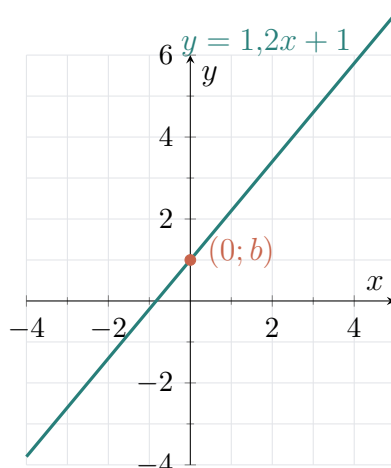
16 июля 2026 г.



1. Главная модель

$$y = kx + b$$

- **Линейная функция** задаётся формулой $y = kx + b$, где k и b — числа.
- Её график — **прямая**. Для построения прямой достаточно двух различных точек.
- k — **угловой коэффициент**: он отвечает за направление и крутизну наклона.
- b — **ордината пересечения с осью Oy** : при $x = 0$ получаем точку $(0; b)$.



2. Как коэффициент k меняет прямую

Условие	Поведение функции	Что видно на графике
$k > 0$	функция возрастает	прямая поднимается слева направо
$k < 0$	функция убывает	прямая опускается слева направо
$k = 0$	$y = b$ — постоянная функция	горизонтальная прямая

Если известны две точки $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$, то

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad x_2 \neq x_1.$$

Числитель показывает изменение y , знаменатель — изменение x . Условие $x_2 \neq x_1$ обязательно: вертикальная прямая не является графиком функции вида $y = kx + b$.

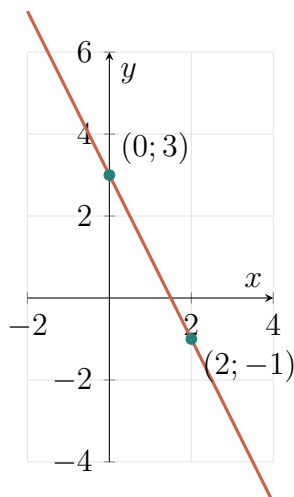
3. Алгоритм построения по формуле

1. Выберите два удобных различных значения x .
2. Подставьте каждое значение в формулу и вычислите y .
3. Запишите пары координат $(x; y)$ в таблицу.
4. Отметьте обе точки на координатной плоскости.
5. Проведите через них единственную прямую и подпишите формулу.

Пример 1. Построим $y = -2x + 3$.

x	0	2
$y = -2x + 3$	3	-1

Получены точки $(0; 3)$ и $(2; -1)$. Проверка: $k = -2 < 0$, поэтому прямая действительно должна убывать.



4. Как восстановить уравнение прямой

4.1. По двум точкам

Для точек $A(-1; 5)$ и $B(3; -3)$:

$$k = \frac{-3 - 5}{3 - (-1)} = \frac{-8}{4} = -2.$$

Подставим A в $y = kx + b$:

$$5 = -2 \cdot (-1) + b, \quad b = 3.$$

Итак, $y = -2x + 3$. Подстановка координат точки B даёт $-3 = -6 + 3$, значит уравнение найдено верно.

4.2. По угловому коэффициенту и одной точке

Если прямая имеет наклон k и проходит через $(x_0; y_0)$, удобно использовать формулу

$$\boxed{y - y_0 = k(x - x_0)} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{y = k(x - x_0) + y_0}.$$

Пример 2. Прямая с $k = 3$ проходит через $R(2; -1)$:

$$y = 3(x - 2) - 1 = 3x - 7.$$

5. Взаимное положение и параметр

- Прямые $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$ **параллельны**, если $k_1 = k_2$ и $b_1 \neq b_2$.
- Прямые **совпадают**, если $k_1 = k_2$ и $b_1 = b_2$.
- При $k_1 \neq k_2$ пересечение единственно. Для его поиска приравнивают правые части, находят x , затем вычисляют y .

Пример 3. Найдём пересечение $y = 2x - 1$ и $y = -x + 5$:

$$\begin{aligned} 2x - 1 &= -x + 5, & 3x &= 6, & x &= 2, \\ y &= 2 \cdot 2 - 1 = 3. \end{aligned}$$

Точка пересечения: $(2; 3)$.

В семействе $y = 2x + a$ угловой коэффициент остаётся равным 2, поэтому все прямые параллельны. Параметр a задаёт точку $(0; a)$ и вертикальный сдвиг графика.

6. Типичные ошибки

1. **Путать k и b .** Сначала найдите точку $(0; b)$, затем учитывайте наклон k .
2. **Менять порядок вычитания только в числителе.** В формуле для k порядок точек должен быть одинаковым сверху и снизу.
3. **Строить прямую по одной точке.** Через одну точку проходит бесконечно много прямых.
4. **Терять скобки у отрицательных координат.** Например, $3 - (-1) = 4$.
5. **Не проверять ответ второй точкой.** Подстановка быстро обнаруживает ошибку в k или b .

7. Итоговый чек-лист

- ☐ Я узнаю линейную функцию по формуле $y = kx + b$.
- ☐ Я объясняю смысл коэффициентов k и b .
- ☐ Я определяю возрастание или убывание по знаку k .
- ☐ Я строю прямую по двум точкам и проверяю вычисления.
- ☐ Я нахожу k по координатам двух точек.
- ☐ Я составляю уравнение через точку при известном k .
- ☐ Я нахожу точку пересечения двух прямых.
- ☐ Я распознаю параллельные и совпадающие прямые.
- ☐ Я понимаю вертикальный сдвиг в семействе $y = kx + a$.

Тренировочный блок

Сначала решите задания самостоятельно. Ответы находятся на следующей странице.

Средний уровень

1. Для функции $y = 2x - 3$ заполните таблицу при $x = -1, 0, 2$.
2. Найдите точки пересечения графика $y = -3x + 6$ с осями координат.
3. Определите, возрастает или убывает функция $y = -\frac{1}{2}x + 4$, и укажите точку пересечения с осью Oy .

Уровень выше среднего

4. Составьте уравнение прямой, проходящей через $A(-2; 5)$ и $B(4; -1)$.
5. Составьте уравнение прямой с угловым коэффициентом 4, проходящей через точку $(3; -2)$.
6. Найдите точку пересечения прямых $y = 2x - 5$ и $y = -x + 7$.
7. Найдите a , если прямая $y = 3x + a$ проходит через точку $(-2; 5)$.
8. Найдите a , если прямая $y = (a - 1)x + 4$ параллельна прямой $y = 5x - 2$.
9. Прямые $y = -2x + 1$ и $y = x - 5$ пересекаются в точке R . Составьте уравнение прямой, проходящей через R параллельно $y = 4x + 7$.

Сложный уровень

10. Найдите a , если точка пересечения прямых $y = (a - 1)x + 2a$ и $y = 3x - 4$ имеет абсциссу 2. Запишите обе прямые при найденном a и проверьте точку пересечения.

Ответы

№	Ответ
---	-------

1	$(-1; -5), (0; -3), (2; 1)$
---	-----------------------------

2	$(0; 6)$ и $(2; 0)$
---	---------------------

3	Убывает; $(0; 4)$
---	-------------------

4	$y = -x + 3$
---	--------------

5	$y = 4x - 14$
---	---------------

6	$(4; 3)$
---	----------

7	$a = 11$
---	----------

8	$a = 6$
---	---------

9	$R(2; -3); y = 4x - 11$
---	-------------------------

10	$a = 1; y = 2$ и $y = 3x - 4$; точка $(2; 2)$
----	--
